

"استراتيجيات تقليل الفاقد من خامات المشغولات المعدنية في مجال التربية الفنية" "Strategies for Reducing Waste of Metal Craft Materials in the Field of Art Education"

أ.م.د/ نهى حسين أحمد حسنى فوده

أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية - كلية التربية النوعية – جامعة المنصورة

Assist.Prof.Dr. Noha Hussein Ahmed Hosny Fouda

Assistant Professor, Department of Art Education - Faculty of Specific Education -

Mansoura University

nohafoda11@yahoo.com

ملخص:

تُعتبر المشغولات المعدنية أحد العناصر الأساسية في مجالات العمل اليدوي للتربية الفنية، وفيه تجتمع المقومات الجمالية والوظيفية والأداء التقني بما يعكس قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلاب. يكون لهذه المشغولات دورًا هامًا في تطوير المهارات اليدوية وتعميق التجربة التعليمية، إلى جانب كونها وسيلة للتعبير عن التراث الثقافي والفني لهذا المجال. بالرغم من ذلك، تواجه هذه المشغولات تحديات كبيرة نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام المعدنية وصعوبة الحصول عليها. يُعد الفاقد وهدر الخامات من أكبر التحديات التي تواجه عمليات التصنيع اليدوي، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المشغولة المعدنية من جانب، الإضرار بالبيئة من جانب آخر بسبب الاستهلاك الغير المستدام للموارد. وفي ظل الاعتماد الكبير على العمل اليدوي في تنفيذ المشغولات المعدنية، تتراد الحاجة إلى تحسين كفاءة استخدام الخامات. نظرًا لأن العمل اليدوي يتطلب دقة ومهارة عالية، فإن احتمالية وجود فاقد أثناء عمليات التنفيذ ترتفع، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية ويزيد من الأثر البيئي السلبي بسبب النفايات المتراكمة.

تقدم هذه الدراسة سبل الكشف عن استراتيجيات فعالة تعمل على تقليل معدل الفاقد من خامات المشغولات المعدنية. وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير بالنهاي وعدم الاسراف في قوله تعالى "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ" وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا" (1). تحذر الآية من التبذير والإسراف الذي يؤدي إلى هدر الموارد والنعم التي منحها الله. ويمكن تطبيق هذا المفهوم في مجال التربية الفنية، حيث يتطلب الأمر استخدام الخامات بشكل اقتصادي وفعال لتجنب الهدر وتحقيق أقصى استفادة ممكنة. مما ينصح بالموازنة بين الاحتياجات الفعلية والمواد المتاحة للحفاظ على الموارد الطبيعية، تقليل التكاليف البيئية والمالية، وبذلك يكون الاستخدام الرشيد للخامات تعبيرًا عن الامتنان للنعم بدلاً من التفريط فيها بالتبذير.

سيتناول البحث دور التدريب المهني المتخصص في دعم مهارات الطلاب، وتقليل الأخطاء التي تؤدي إلى هدر المواد. كما سيركز الضوء على أهمية تبني بعض الممارسات المستدامة في عمليات التشغيل، بما في ذلك إعادة تدوير الخامات، تنظيم استخدام المواد بكفاءة أكبر، لنشر ثقافة الاستدامة بين الطلاب. تقدم الدراسة حلول عملية تستند إلى تحليل العوامل المؤثرة في الفاقد، مثل جودة الخامات، مهارة الطلاب، والتقنيات اليدوية المستخدمة. كما تقدم توصيات من شأنها تحسين كفاءة استخدام الخامات المعدنية، دعم فكر الاستدامة، وتقليل الأثر البيئي لهذه المشغولات.

الكلمات المفتاحية

استراتيجيات ، تقليل الفاقد ،خفض معدل الهدر

Abstract:

Metalwork is considered an essential part of handicrafts and art education, as it combines beauty with precision in execution, reflecting the creativity of students. However, this field faces significant challenges, the most notable being the rising prices of raw materials and the difficulty of obtaining some of them, which leads to increased waste and material loss. This waste has a noticeable impact on both the environmental and economic costs of manual operations.

This study aims to explore effective strategies for reducing waste and improving the efficiency of metal material usage, contributing to the development of awareness regarding the sustainability of this field. The research problem lies in the fact that metalwork in art education faces numerous challenges, including rising raw material costs and increasing waste rates during manual execution processes, which negatively impact the quality of outputs and the targeted learning outcomes of the metalwork curriculum. The study seeks to identify the reasons behind the increased waste rates and provide possible solutions. Additionally, it aims to uncover the factors leading to increased waste and material loss in these processes and to determine effective strategies for reducing the waste rate.

The study also aims to uncover modern techniques that support the improvement of metal material usage efficiency. It highlights the role of training processes in enhancing students' skills and reducing errors that lead to material waste. The study contributes to lowering the costs of materials resulting from operational processes by minimizing waste, which helps students develop economic awareness when dealing with materials. Additionally, the study contributes to reducing negative environmental impacts and minimizing waste. Furthermore, it assists in preserving the artistic and cultural heritage of metalwork.

Moreover, the study addressed several strategic proposals aimed at the educational process, alongside their role in increasing students' awareness of the optimal use of sustainable resources. The results showed that proper planning before implementing artistic projects is one of the most important strategies for reducing waste, as it allows for the preparation of detailed designs that help accurately determine the quantity of materials needed to avoid waste. The study concluded that recycling leftover materials from previous projects represents an effective technique for rationalizing resource consumption, thereby reducing the waste rate by encouraging students to use metal scraps in new works,

Keywords:

Strategies ,Waste Reduction ,Decreasing Waste Rate

مشكلة البحث:

تواجه المشغولات المعدنية اليدوية في مجال التربية الفنية مجموعة من التحديات، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الخامات المعدنية وزيادة معدلات الهدر خلال تنفيذ العمليات بالتقنيات اليدوية. مما يؤدي إلى تضخم تكاليف التطبيق للمقررات العملية ويؤثر سلبًا على استدامة الموارد بيئيًا. وتتبع مشكلة البحث من الحاجة الملحة لوجود استراتيجيات فعالة تهدف إلى تقليل الفاقد في الخامات ورفع كفاءة عمليات التشغيل. لا يقتصر هذا الهدر أثره السلبي على الجوانب المالية فحسب، بل ينعكس

أيضًا على جودة العملية التعليمية، لذلك يصبح من الضروري إجراء دراسة شاملة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة والكشف عن

1- القرآن الكريم - سورة الإسراء، الآية رقم 27.

الحلول الفعالة للتخفيف من أثارها. ولتحديد مشكلة البحث، يمكن طرح التساؤل التالي :

- ما هي العوامل الرئيسية التي تسهم في زيادة الفاقد وهدر الخامات في عمليات تنفيذ المشغولات المعدنية، وما هي الاستراتيجيات الممكنة لتقليل هذا الفاقد وتحسين كفاءة استخدام الخامات المعدنية؟

أهداف البحث:

1- تحديد العوامل المؤثرة في الفاقد والحد من نسب الهدر في عمليات تنفيذ المشغولات المعدنية.

2- بيان دور التدريب الفني في تحسين مهارات الطلاب، تقليل الأخطاء التي تؤدي إلى هدر الخامات.

3- تقديم توصيات عملية لتحسين استدامة استخدام الخامات المعدنية في مجال التربية الفنية .

4- الوصول إلى استراتيجيات تعليمية تنمى وعي الطلاب بأهمية ترشيد استخدام الخامات المعدنية.

أهمية البحث:

1. يسهم في تطوير استراتيجيات تعمل على تقليص معدل الهدر وبالتالي تقلل من التكلفة الكلية.

2. تسليط الضوء على الاستدامة البيئية في استخدام الموارد، مما يسهم في الحد من التأثيرات السلبية على البيئة وتقليل انتشار النفايات.

3. يقدم توصيات حول كيفية تحسين المناهج التدريبية في التربية الفنية والصناعات الحرفية، بما يدعم مهارات الطلاب في تحسين كفاءة ممارسة التطبيق العملي.

4. يساعد في الحفاظ على التراث الثقافي والفني للمشغولة المعدنية من خلال تطويرها بما يتلائم مع التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.

حدود البحث: تقتصر حدود البحث على النقاط التالية:

1. المجال الموضوعي : تقليل معدل الفاقد وهدر الخامات في المشغولات المعدنية اليدوية.

2. المشغولات المعدنية المرتبطة بمجال التربية الفنية.

3. العمليات اليدوية في الورش التعليمية لأقسام التربية الفنية.

4. معدل الفاقد للخامات المعدنية في الفترة الزمنية الحالية.

فروض البحث:

- يوجد علاقة واضحة بين اعتماد تقنيات التخطيط الفعالة والتدريب الجيد في العمل اليدوي، مما يساعد في تقليل معدل الفاقد للمشغولة المعدنية.

- قد تسهم عملية تحسين التشغيل اليدوي بشكل كبير في تقليل الهدر وزيادة جودة الأعمال الفنية.

- قد يساعد التدريب في تقليل الهدر وزيادة كفاءة وفاعلية المشغولة المعدنية.

مصطلحات البحث:

- استراتيجيات تقليل الفاقد: هي "إجراءات وتقنيات تهدف إلى تقليل الكمية المهدرة من المواد الخام خلال عمليات التشغيل، من خلال تحسين الكفاءة، وتقليل التكاليف، وزيادة الاستدامة. تشمل هذه الاستراتيجيات تحسين عمليات الإنتاج، تدريب العاملين، استخدام التكنولوجيا الحديثة، إعادة التدوير، وتخطيط سليم للإنتاج." (1)
- تعريف الفاقد: "هو كمية الموارد أو المواد التي تُفقد أو تُهدر خلال عملية الإنتاج دون أن تُسهم في تحسين قيمة المنتج النهائي. يحدث الفاقد عادة بسبب أخطاء بشرية أو مشاكل في التخطيط أو عيوب في المواد المستخدمة، مما يؤدي إلى خسائر مادية وزيادة في التكاليف" (2).
- تعريف الهدر: هو "الاستخدام غير الفعال أو المفرط للمواد خلال عملية الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة وتقليل الكفاءة. يشمل الهدر أيضاً المواد أو المنتجات التي تتجاوز الاحتياج أو التي يتم التخلص منها دون استغلالها بشكل كامل". (3)
- المشغولات المعدنية: "هي أحد الأشكال الفنية التي تعتمد على تشكيل وتطويع المعادن من خلال عدة تقنيات مثل الطرق، الحفر، التشكيل، اللحام. يتم من خلالها إنتاج أعمال فنية تتميز بالجمال والدقة، وتعتمد في تنفيذها على معايير فنية وتقنيات محددة. يُعتبر هذا النوع من الفن جزءاً مهماً من التربية الفنية، فيه يدرس الطلاب كيفية التعامل مع الخامات المعدنية لتطوير مهاراتهم في التصميم والتشكيل." (4)
- معامل التفاوت أو التسامح: يشير إلى "نسبة الفاقد المسموح به أثناء تصنيع أو نقل الخامات المعدنية دون التأثير الكبير على الجودة الاقتصادية أو الإنتاجية. ويعرف "على أنه الفرق بين الحدين الأعلى والأدنى للقيمة المقبولة لأي قياس. يهدف إلى تقليل العيوب والفاقد من خلال السماح ببعض التفاوت ضمن الحدود المقررة" (5).

خطة البحث:

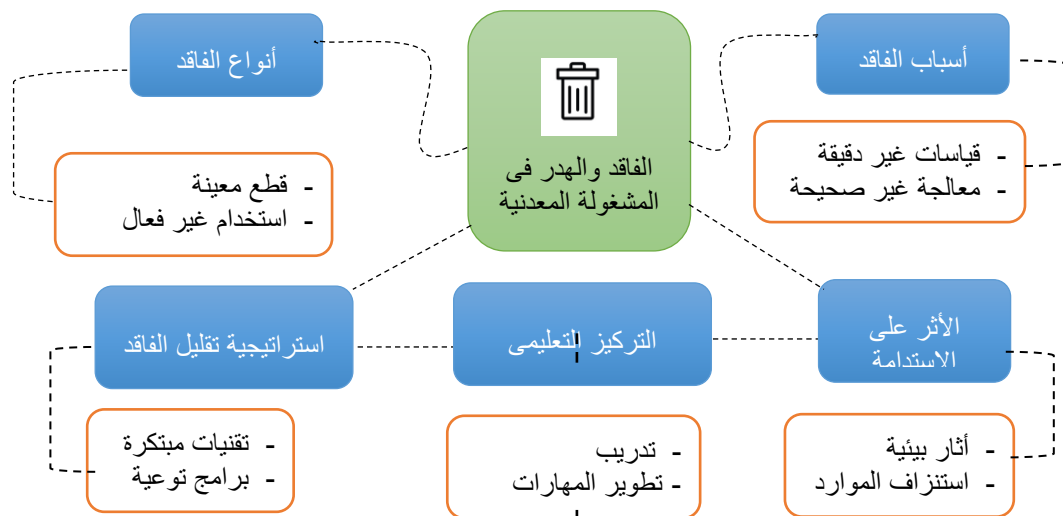
- أولاً: المفاهيم الأساسية للفاقد من خامات المشغولات المعدنية في مجال التربية الفنية.
- ثانياً: تأثير الظروف الاقتصادية على هدر الخامات في مجال التربية الفنية.
- ثالثاً: التحديات التي تواجه تنفيذ المشغولات المعدنية:
- رابعاً: تجارب عملية تقلل من فاقد خامات المشغولات المعدنية.
- خامساً: استراتيجيات وتقنيات تقليل الفاقد:
- مقترحات تقليل فاقد الخامات للمشغولة المعدنية:
- أ- التخطيط الجيد لمشروعات العمل الفني.
- ب- تحسين تقنيات العمل.
- ت- إعادة استخدام المواد وتدويرها .
- ث- التقنيات اليدوية التي تقلل الفاقد من الخامات المعدنية.
- ج- مراقبة الأداء وتوجيه الوعي بالاستدامة.
- ح- تقليل الفاقد من خلال التدريب على تقنيات قص الشرائح المعدنية.
- خ- استخدام الخامات البديلة والتصميم المستدام .
- د- إدارة المخزون والتشغيل بالتدفق.

ذ- دور المعلم في ترشيد استخدام الخامات التعليمية.

- سادساً: النتائج والتوصيات والمراجع :

أولاً: المفاهيم الأساسية للفاقد من خامات المشغولات المعدنية في مجال التربية الفنية.

تشير مفاهيم الفاقد وهدر الخامات في مجال التربية الفنية إلى التحديات التي تواجه العملية الإبداعية فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للمواد، خاصة في المشغولات المعدنية. الفاقد يمثل النسبة من الخامات التي لا تُستغل بكفاءة خلال عمليات التشكيل أو القص، ما يؤدي إلى ضياع جزء من الموارد. في هذا السياق، يصبح فهم كيفية تقليل الهدر والحفاظ على الخامات محوراً أساسياً، حيث يتطلب ذلك توجيه الجهود نحو الابتكار في أساليب التشكيل والتقنيات الفنية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية استدامة الموارد لدى الطلاب . تشمل عدة جوانب رئيسية ترتبط بإدارة تشغيل الخامات وكفاءة الإداء والمهارة اليدوية، وتشتمل على :



الشكل رقم (1) – إدارة الفاقد والموارد في المشغولة المعدنية – تصميم الباحث

1. الفاقد في الخامات: يشير إلى الخامات المعدنية التي لا تُستغل بشكل كامل أثناء عملية التنفيذ، مثل القطع التالفة أو المفقودة أثناء التشكيل اليدوي. وقد ينتج الفاقد بسبب عدم الدقة في القياسات أو التعامل غير الصحيح مع الأدوات المستخدمة في عمليات التنفيذ.
2. الهدر في مراحل التنفيذ: حيث يتعلق باستخدام المواد أو الطاقة بشكل غير فعال، مما يؤدي إلى استهلاك زائد للخامات دون الحاجة الفعلية إليها. كما يشمل الوقت الضائع نتيجة تقنيات غير ملائمة أو أدوات غير فعالة.
3. كفاءة الأداء والمهارة الفنية: مدى قدرة الفنان على تحقيق نتائج دقيقة باستخدام أقل كمية من الخامات. وتقليل الأخطاء التي تؤدي إلى الفاقد من خلال التدريب المناسب والمهارات المتطورة.
4. التأثير البيئي: الهدر في الخامات المعدنية لا يؤثر فقط على التكلفة، بل يؤدي إلى آثار سلبية على البيئة نتيجة زيادة النفايات المعدنية.
5. إعادة التدوير وتقليل النفايات: إعادة استخدام المواد المعدنية التي تم التخلص منها أو التي تعتبر نفايات في عمليات التصنيع، وهو أمر يحقق الحد من الهدر.

الجدول التالي يوضح الفرق بين الفاقد والهدر في استخدام الخامات المعدنية:

م	المعيار	الفاقد	الهدر
1	التعريف	الكمية المفقودة من المواد دون إضافة قيمة.	الاستخدام غير الفعال أو غير المستدام للموارد.
2	الأسباب	أخطاء بشرية، سوء تخطيط، عيوب في المواد.	الإفراط في الإنتاج، عدم كفاءة العمليات، سوء الإدارة.
3	التأثير على الإنتاج	يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج.	يقلل من كفاءة استخدام الموارد ويزيد من النفايات.
4	التأثير البيئي	يسهم في زيادة النفايات الناتجة عن الفاقد.	يؤدي إلى استهلاك غير مستدام للموارد.
5	أمثلة	قطع معدنية تالفة أو غير مستخدمة.	إنتاج فائض من المشغولات المعدنية غير المطلوبة.
6	التركيز	تحسين دقة العمليات وتقليل الأخطاء.	تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الاستهلاك.

ثانياً: تأثير الظروف الاقتصادية على هدر الخامات في مجال التربية الفنية:

الظروف الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على هدر الخامات في مجال التربية الفنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعملية التعليمية. ومن بين هذه التأثيرات تشمل النقاط التالية:



الشكل رقم (2) تأثير الظروف الاقتصادية على هدر الخامات المعدنية

نظرًا لأن مجال أشغال المعادن في التربية الفنية يعتمد بشكل كبير على الخامات المعدنية مثل النحاس الأحمر والأصفر، الألومنيوم، والزنك، والقصدير ..، فإن الأزمات الاقتصادية يمكن أن تفرض تحديات كبيرة على المؤسسات التعليمية والمعلمين. وفيما يلي توضيح لتأثيرات الظروف الاقتصادية على هدر الخامات المعدنية في مجال التربية الفنية:

- أ- **تقليل التمويل وتوفير المواد الفنية:**
 - في فترات الركود الاقتصادي، قد يتم تقليل التمويل المخصص للتعليم بما في ذلك موازنات مواد التربية الفنية.
 - نقص التمويل مما يجعل المؤسسات التعليمية تتبنى سياسات أكثر صرامة في إدارة الخامات الفنية.
 - مثال: تقليل عدد المشاريع الكبيرة التي تتطلب خامات مكلفة، والتركيز على الأنشطة التي تحتاج لمواد أرخص أو يمكن إعادة استخدامها.

ب- تشجيع إعادة التدوير واستخدام الخامات المستدامة:

- في فترات الضغط الاقتصادي، يمكن استخدام سياسة إعادة التدوير لتقليل التكاليف.
- تصبح إعادة التدوير جزءاً أساسياً من العملية التعليمية. يمكن للمعلمين تعليم الطلاب كيفية الاستفادة من المواد المعاد تدويرها، مما يقلل بشكل كبير من معدل هدر الخامات.
- مثال: تشجيع الطلاب على جمع المواد المتاحة في المنزل واستخدامها في المشاريع الفنية.

ت- " مساهمة التكنولوجيا في تقليل الهدر:

- التطور التكنولوجي قد يصبح أكثر أهمية عندما يتم تقليل الموارد المادية، حيث يمكن استخدام التكنولوجيا للتعويض عن نقص المواد الخام.
- استخدام الأدوات الرقمية مثل البرمجيات الفنية (الرسم الرقمي والتصميم) يحد من الاعتماد على الخامات الفعلية. يمكن للطلاب تطوير أعمالهم الفنية باستخدام الوسائط الرقمية، مما يقلل الحاجة إلى استخدام الورق أو الألوان في بعض المشاريع" (1).

- مثال: استخدام اللوحات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر لتعليم الطلاب تقنيات التصميم والفن الرقمي بدلاً من الاعتماد على الأدوات التقليدية مثل الألوان والفرش.

ث- التعليم عن بعد وتأثيره للحد من استهلاك الخامات:

- الأزمات الاقتصادية قد تؤدي إلى زيادة في التعليم عن بعد أو التعليم المدمج. مما يمكن أن يقلل من الحاجة إلى شراء خامات فنية بكميات كبيرة في الفصول الدراسية.
- في التعليم عن بعد، غالباً ما يتعامل الطلاب مع الخامات المتاحة في منازلهم، مما يقلل من الهدر الذي قد يحدث في الفصول المدرسية حيث يتم تقديم مواد فنية بشكل جماعي. يتم استخدام الموارد الشخصية بطريقة أكثر اقتصاداً.
- مثال: إعطاء الطلاب مهام فنية تتطلب مواد بسيطة وتكون متاحة بدلاً من استخدام الخامات باهظة الثمن، ويكون التركيز على اكتساب الطالب للمهارات الفنية.

ج- التوجيه باستخدام الخامات البديلة الأقل تكلفة:

- في حالة ما " إذا كانت الموارد المالية محدودة، فلا بديل غير العمل على تشجيع المعلمين والطلاب على أن يكونوا أكثر إبداعاً في استخدام المواد غير التقليدية أو الأقل تكلفة.
- تقليل تكلفة المواد يدفع المعلمين إلى استخدام خامات بديلة، مما يقلل من الحاجة إلى شراء مواد جديدة ويقلل الهدر" (2).

- مثال : إعادة استخدام العبوات الفارغة أو الأدوات المهملة وتحويلها إلى مشاريع فنية.

ح- زيادة الوعي بين الطلاب حول استدامة الموارد:

- الأزمات الاقتصادية يمكن أن تكون فرصة لزيادة وعي الطلاب حول استدامة الموارد وأهمية ترشيد استهلاك الخامات.
- توجيه الطلاب للتفكير بأسلوب نقدي لاستخدام الخامات والبحث لتقليل الهدر في مشاريعهم.
- مثال :تنظيم ورش عمل تركز على تعليم الطلاب كيفية تقليل الهدر وتحقيق أقصى استفادة من المواد المتاحة.

خ- تأثير التفاوت الاقتصادي بين المدارس والمناطق:

- " التفاوت الاقتصادي بين المدارس والمناطق قد يؤدي إلى اختلافات كبيرة في القدرة على توفير الخامات الفنية. بعض المدارس في المناطق الفقيرة قد تفتقر إلى الموارد الكافية.

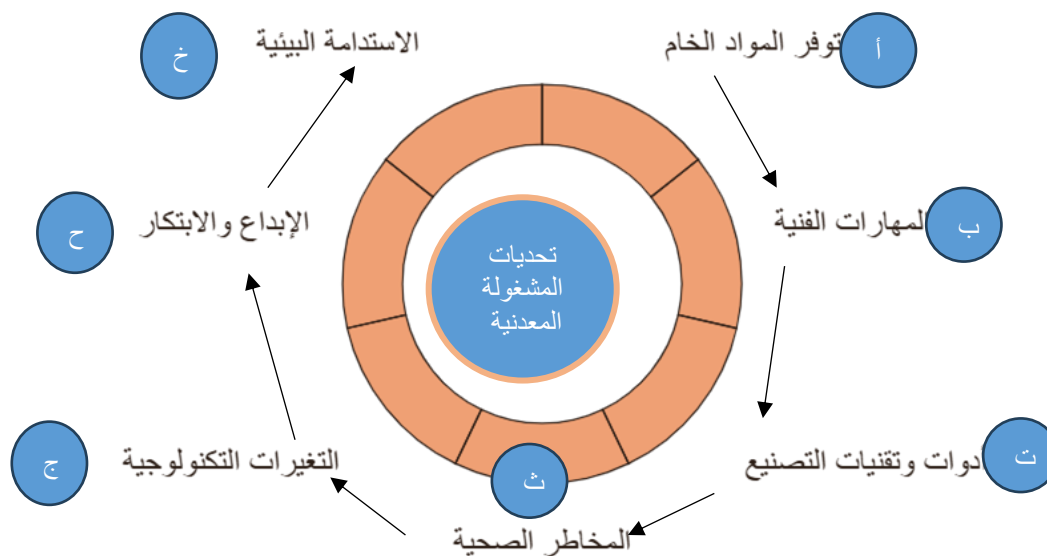
- المدارس التي تعاني من نقص الموارد قد تضطر إلى أن تكون أكثر كفاءة في استخدام المواد، بينما المدارس التي تتلقى تمويلاً أكبر قد تشهد مستويات أعلى من الهدر⁽¹⁾.
- مثال: في المناطق الفقيرة، يتم استخدام الموارد المتاحة بطريقة أكثر دقة ومنهجية، في حين أن المناطق الأغنى قد توفر مواد بكميات أكبر، مما يزيد من احتمالية وجود هدر.

والجدول التالي يتناول الاستراتيجيات الممكنة لتقليل الفاقد في عملية قص الشرائح المعدنية بناءً على طبيعة العملية. يتمثل في تصميم مواضع الأجزاء المعدنية بطريقة تقلل من الهدر أثناء عملية القص، بحيث تكون الأجزاء أكثر ترابطاً ومصممة بأسلوب يقلل من الهدر للألواح المعدنية.

الاستراتيجية	التفصيل	الفائدة	إمكانية التطبيق
استخدام برامج (CAD/CAM)	التخطيط لتوزيع القص بدقة باستخدام برامج الحاسوب.	تقليل المساحات الضائعة، ودقة عالية في توزيع القطع.	مرتفعة – تطبق بسهولة في عمليات القطع الرقمي.
تقنيات القطع بالليزر أو البلازما	استخدام تقنيات متقدمة مثل الليزر والبلازما للقص الدقيق	دقة عالية، تقليل الهدر الناتج عن الأخطاء في القص	مرتفعة – ملائمة للتقنيات الحديثة في الصناعة
التخطيط الأمثل للألواح المعدنية	توزيع القطع على اللوحة لتحقيق أقصى استفادة لل خامة	تقليل المساحات غير المستخدمة، لتقليل الفاقد.	متوسطة – تحتاج إلى خبرة وبرامج متقدمة
" استخدام خامات عالية الجودة	اختيار مواد ذات جودة عالية لتجنب عيوب الخامات	يقلل الحاجة إلى إعادة تصنيع أو استبدال الخامات" (2)	مرتفعة – يتطلب اختيار موردين جيدين
إعادة تدوير الفاقد	جمع الفاقد الناتج عن القص وإعادة تدويره لعمليات أخرى	استغلال الفاقد بدلاً من التخلص منه.	مرتفعة – تتطلب بنية تحتية لإعادة التدوير
تحسين المهارات البشرية والتدريب	تدريب العاملين على استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة	تقليل الأخطاء البشرية الناتجة عن سوء التعامل مع المعدات	مرتفعة – يتطلب وقتاً وجهداً لتدريب الموظفين
الصيانة الدورية للمعدات	الحفاظ على المعدات في حالة جيدة عبر الصيانة المستمرة	يقلل من الأخطاء الفنية التي تسبب الهدر	مرتفعة – يعتمد على جدولة صيانة منتظمة
إدارة المخزون بشكل فعال	إدارة المخزون من الخامات لتوفير الكميات المطلوبة بدقة	يقلل الهدر الناتج عن التخزين الخاطئ .	مرتفعة – يعتمد على التخطيط السليم
تصميم مشغولات قابلة لإعادة الاستخدام	يمكن تفكيكها أو إعادة استخدامها لأغراض أخرى.	تقليل الحاجة لاستخدام مواد جديدة، تعزيز الاستدامة	متوسطة – يتطلب تغييرات في عمليات التصميم والإنتاج

ثالثاً: التحديات التي تواجه تنفيذ المشغولات المعدنية:

تواجه المشغولات المعدنية في مجال التربية الفنية مجموعة من التحديات التي تؤثر على عملية التطبيق وجودة الأعمال الفنية. وفيما يلي بعض هذه التحديات كما بالشكل رقم (9) :



الشكل رقم (3) التحديات التي تواجه المشغولات المعدنية – تصميم الباحث

- أ- **توافر المواد الخام:** قد تكون بعض الخامات المعدنية نادرة أو مكلفة، مما يؤثر على قدرة الفنانين والمصممين على الحصول عليها. هذا يمكن أن يحد من إمكانياتهم الإبداعية ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف المشغولة المعدنية.
- ب- **المهارات الفنية:** تتطلب المشغولات المعدنية مهارات تقنية متقدمة، مثل اللحام، التشكيل، والتشطيب. عدم وجود التدريب الكافي أو نقص في المهارات يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرضية، مما يعيق تحقيق الأفكار التصميمية.
- ت- **أدوات وتقنيات التصنيع:** تعتبر الأدوات والتقنيات ضرورية لتحقيق الجودة المطلوبة. قد يؤدي عدم توفر أدوات مناسبة أو نقص التكنولوجيا الحديثة إلى صعوبات في إنتاج الأعمال الفنية بدقة.
- ث- **المخاطر الصحية:** تعامل الطلاب مع الخامات المعدنية يتطلب اتخاذ احتياطات سلامة، حيث يمكن أن تؤدي بعض العمليات إلى تعرضهم للمواد السامة أو الأبخرة الضارة. عدم الالتزام بإجراءات السلامة يمكن أن يؤثر سلباً على صحة الفنانين.
- ج- **التغيرات التكنولوجية:** تتطور تقنيات التصنيع بشكل سريع، مما يتطلب من الفنانين متابعة هذه التغيرات والتكيف معها. عدم مواكبة التطورات التكنولوجية قد يؤدي إلى فقدان القدرة على التطوير والابتكار.
- ح- **الإبداع والابتكار:** تحقيق التوازن بين الابتكار والقدرة على تنفيذ الأفكار في المشغولات المعدنية يمكن أن يكون تحدياً. يحتاج الفنان إلى إيجاد طرق جديدة لتطبيق مهاراته الفنية والابتكارية.
- خ- **الاستدامة البيئية:** يتزايد الاهتمام بالقضايا البيئية، مما يدفع الفنانين إلى البحث عن طرق أكثر استدامة في استخدام الخامات المعدنية والتقنيات المستخدمة، مما يمثل تحدياً في تنفيذ الأعمال الفنية التقليدية. وتتطلب المشغولات المعدنية التكيف مع مجموعة من التحديات لضمان جودة الأعمال الفنية واستدامتها. من خلال مواجهة هذه التحديات، يمكن للفنانين والمصممين تحقيق نتائج مبهرة تساهم في إثراء المشغولة المعدنية.

- ومن الأسباب التي تؤدي لوجود فاقد خامات المشغولات المعدنية في مجال التربية الفنية مايلي:
- " تقنيات التصنيع غير الفعالة أو المعدات القديمة تؤدي إلى إهدار المواد أثناء التشغيل.
- ضعف التخطيط والتصميم يؤدي إلى استخدام زائد للمواد أو صعوبة في التعامل معها.
- الممارسات التعليمية: نقص التدريب والتوجيه للطلاب في كيفية التعامل مع المواد بشكل صحيح يمكن أن يسهم في زيادة الفاقد.
- سوء إدارة المواد الخام، كالتخزين غير السليم، قد يؤدي إلى تلف المواد .
- نقص الوعي البيئي: يؤدي إلى تجاهل استراتيجيات إعادة التدوير والاستدامة.
- التغييرات المفاجئة في خطط التصميم أو عمليات التشغيل: (1)، يمكن أن تؤدي إلى وجود فاقد كبير في الخامات المعدنية.

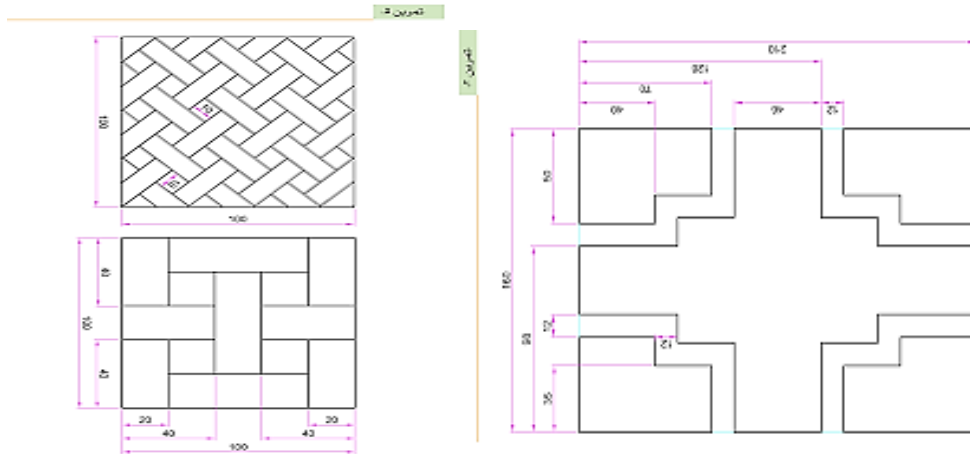
رابعاً: تجارب عملية تقلل من فاقد خامات المشغولات المعدنية:

تقليل الفاقد في المشغولات اليدوية، بما فيها المشغولات المعدنية، يعد هدفاً مهماً لتحسين كفاءة الإنتاج والاستدامة في مجال التربية الفنية. فيما يلي بعض النماذج والتجارب الناجحة التي أسهمت في تحقيق ذلك:

1. استخدام التصميم المتكامل للحد من الفاقد:

تعتمد التجربة على تحسين التصميم، يتم استغلال كامل الشريحة بشكل فعال. وفيه يتم دمج أجزاء متعددة من المشغولات في قطعة واحدة قبل قصها، مما يقلل من فاقد الناتج عن عملية القطع.

- التجربة الأولى : إحدى الورش الفنية المدرسية قامت باستخدام برامج تصميم رقمي مثل CAD لإنتاج تصاميم متكاملة توفر استخداماً أكثر كفاءة للخامات المعدنية، مما أدى إلى تقليل كمية الفاقد بنسبة تصل إلى 30%.



الشكل رقم (4) "رسم التصميم بشكل كامل بالأوتوكاد لتقليل الفاقد" (1)

2- التدريب على مهارات القص الدقيق:

تدريب الطلاب على تقنيات القص الدقيق لتقليل الفاقد أثناء تشكيل القطع المعدنية. يستخدم في ذلك أدوات حديثة مثل آلات القص بالليزر التي توفر دقة عالية وتقلل من الفاقد.

- التجربة الثانية : بإحدى ورش العمل في مقرر أشغال المعادن، تم تدريب الطلاب على استخدام آلة القص التي تعمل بأشعة الليزر الموجودة بالورش المجاورة للكلية، مما أدى إلى تخفيض الفاقد بنسبة 80% مقارنة بالطرق التقليدية. مما أدى إلى تقليل الفاقد من اللوح المعدني.

- التجربة الثالثة: في عام 2023م في مقرر أشغال المعادن، تم استخدام القص باستخدام أشعة الليزر (CNC) لإنتاج نماذج أولية للمشغولات المعدنية. هذه التقنية قللت من معدل الفاقد بنسبة تصل من 80% إلى 90%.



الشكل رقم (5) " قص المعادن باستخدام أشعة الليزر لتقليل الفاقد وجودة عملية القص " (1)

إعادة استخدام المخلفات في تصميم مشغولات مبتكرة:

يعتمد هذا النموذج على جمع بقايا المواد الخام المستخدمة في تنفيذ المشغولات اليدوية وتحويلها إلى أعمال فنية قابلة للاستخدام. يتضمن هذا العمل ابتكار تصميمات جديدة ومبتكرة، مما يساهم في تقليل الفاقد وزيادة الاستدامة. كما يشجع هذا النموذج على التفكير الإبداعي لدى الطلاب والفنانين، حيث يتطلب منهم إيجاد حلول جديدة لاستغلال الموارد المتاحة وتحويلها إلى قطع فنية ذات قيمة جمالية ووظيفية. مما ينمي الوعي البيئي لدى الطلاب ويُظهر كيف يمكن للمخلفات أن تتحول إلى أعمال قيمة ولها دور في الحفاظ على البيئة.

التجربة الرابعة: في إحدى المدارس الفنية، تم استخدام القطع المعدنية الصغيرة المتبقية من مشروعات سابقة لصنع إكسسوارات وأجزاء زخرفية. هذا المشروع أظهر كيف يمكن تحويل ما يُعتبر فاقدًا إلى مواد قيمة تُستخدم في أغراض أخرى.



الشكل رقم (6) " إعادة تدوير بعض القطع المعدنية الصغيرة (المفاتيح) في عمل فني " (2)

1- الوعي البيئي جزء من سياسة التعليم :

- دمج الوعي البيئي في منهجيات التعليم يساعد في ترسيخ قيم الاستدامة لدى الطلاب. من خلال تشجيع الطلاب على التفكير في كيفية تقليل الفاقد من خلال تصميمات مبتكرة، يُمكن تحفيزهم على استخدام الخامات بأسلوب يجعلهم مشاركين في تحمل المسؤولية.

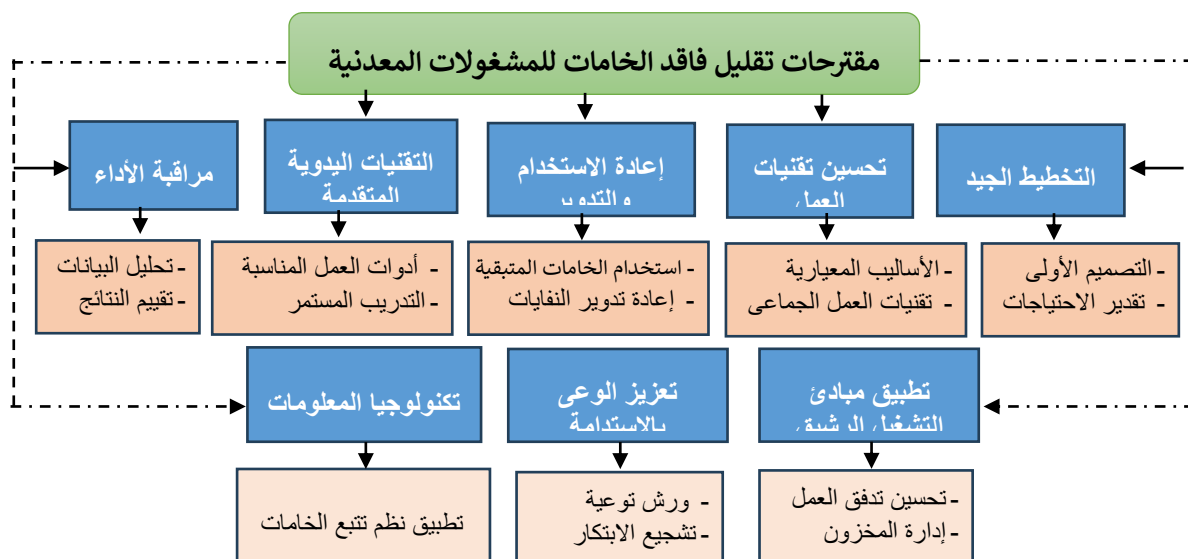
- **التجربة السادسة:** في إحدى المدارس، أطلقت مسابقة بين الطلاب لتصميم أعمال فنية محاولة تطبيق الحد الأدنى من الخامات، وهو ما أسفر عن ابتكارات ملهمة وفهم أعمق لأهمية تقليل معدل الهدر في الفن. تطبيق هذه النماذج والتجارب يظهر كيف يمكن تحسين استخدام المواد الخام في المشغولات المعدنية، سواء من خلال الابتكار في التصميم أو اعتماد تقنيات جديدة أو تعزيز الوعي البيئي. هذه الجهود تسهم في تحسين الاستدامة وتقليل الفاقد، مما يعزز من جودة المخرج التعليمي ويرسخ قيم المسؤولية البيئية.

خامساً: استراتيجيات وتقنيات تقليل الفاقد:

في ضوء التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة، أصبح تقليل الفاقد من الخامات أحد الأهداف الرئيسية في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات التربية الفنية. يُعتبر الفاقد في الخامات مصدرًا كبيرًا للهدر الاقتصادي وعبئًا بيئيًا. لذلك، أصبح تبني استراتيجيات وتقنيات فعالة لتقليل الفاقد أمرًا ضروريًا.

- مقترحات تقليل فاقد الخامات للمشغولات المعدنية:

تطلب استراتيجيات تقليل الفاقد في العمل اليدوي تركيز الجهود نحو التخطيط الدقيق، تحسين الأساليب التقنية، وتنمية وعي ثقافة إعادة الاستخدام. ومن خلال تطبيق هذه المقترحات، يمكن تحقيق مستويات أعلى من الاستدامة والحصول على كفاءة أكبر في التشغيل، مما يسهم في رفع جودة المشغولات المعدنية وتقليل تكاليفها. يُعتبر تقليل الفاقد في العمل اليدوي أمرًا أساسيًا لزيادة الكفاءة وتحقيق الاستدامة في عمليات التشغيل. وفيما يلي المخطط يوضح مقترحات تقليل الفاقد للمشغولة المعدنية:



الشكل رقم (7) آليات وتقنيات تقليل الفاقد في العمل اليدوي – تصميم الباحث

توجد العديد من الآليات والتقنيات المتاحة التي يمكن استخدامها لتحقيق خفض الفاقد، ومن أبرزها:

أ- التخطيط الجيد لمشروعات العمل الفني:

أحد أهم الاستراتيجيات لتقليل الفاقد من الخامات المعدنية هو التخطيط الجيد قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع فني. يتضمن ذلك إعداد تصميمات تفصيلية ودقيقة تحدد كمية الخامات المطلوبة بدقة، وتجنب التجاوزات أو الإسراف في المواد. يعمل هذا التخطيط على توجيه الطلاب والمعلمين نحو الاستخدام الفعال للمواد، ويحتوي التخطيط على عاملين:

- العامل الأول: التصميم الأولي: إعداد تصميمات مفصلة قبل بدء العمل يساهم في تحديد الكميات المطلوبة من المواد بدقة، مما يقلل من الهدر الناتج عن التخمين.

- العامل الثاني: تقدير الاحتياجات: تحليل الاحتياجات الفعلية للمواد ومقارنة ذلك بما هو متاح للتأكد من عدم الفائض أو النقص.

ب- "تحسين تقنيات العمل:

- الأساليب المعيارية: وضع معايير دقيقة للعمل تساهم في تحسين الكفاءة، مثل تحديد خطوات العمل وتحديد الأوقات اللازمة لإنجاز كل خطوة.

- تقنيات العمل الجماعي: تشجيع العمل ضمن فرق يتيح توزيع المهام بشكل فعال، مما يقلل من فرص الخطأ والهدر.

ت- إعادة استخدام المواد وتدويرها: من التقنيات التي يمكن تطبيقها لتقليل الفاقد" (1).

في البيئة التعليمية، يمكن استخدام القطع المعدنية المتبقية من المشاريع السابقة في أعمال فنية جديدة. تشجع هذه الاستراتيجية على الإبداع والابتكار، حيث يمكن للطلاب تحويل قصاصات المعادن أو الأجزاء الصغيرة إلى عناصر جمالية أو وظيفية جديدة، مما يساهم في تقليل الحاجة إلى شراء خامات إضافية. يتمثل هذا النموذج في إعادة استخدام الخامات المعدنية القديمة أو المهملة في إنتاج أعمال فنية جديدة. يشمل ذلك صهر المواد أو إعادة تشكيلها في تصميمات فنية مبتكرة.

التجربة الخامسة: في مشروع تعليمي بجامعة المنصورة، تم جمع بعض الأجزاء المعدنية من علب وأغطية المياه الغازية والأجهزة القديمة المهملة وتحويلها إلى أعمال فنية. هذه التجربة حققت نجاحًا كبيرًا في تقليل النفايات وتقديم أعمال فنية مميزة بموارد قليلة.

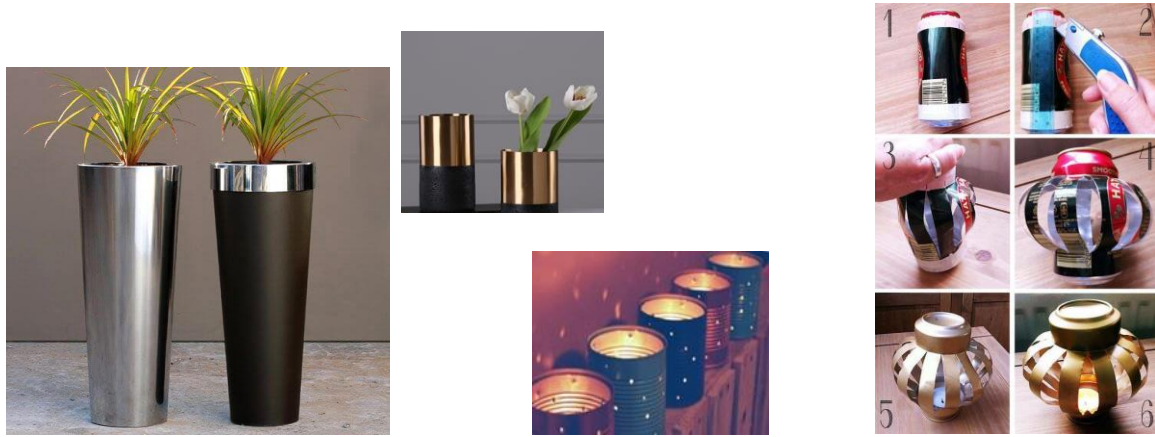
الفرق بين إعادة الاستخدام وإعادة التدوير يكمن في كيفية التعامل مع المواد أو المنتجات بعد استخدامها الأول: " إعادة الاستخدام: (Reuse) تعني استخدام نفس المشغولة أو المادة مرة أخرى لأغراضها الأصلية أو لأغراض جديدة دون الحاجة إلى معالجة أو تغيير كبير. على سبيل المثال، إعادة استخدام زجاجة مياه بلاستيكية لتخزين الماء مرة أخرى. الهدف هو تمديد عمر المشغولة وتقليل الحاجة لشراء مواد جديدة" (2). إعادة التدوير (Recycle) تعني تحويل المواد المستخدمة إلى مواد خام جديدة يمكن استخدامها في إنتاج مشغولات فنية جديدة. تحتاج هذه العملية عادةً معالجة كيميائية أو فيزيائية، مثل صهر المعادن وتحويلها إلى مكونات وسبائك جديدة يمكن استخدامها مرة أخرى.

- الهدف هو تحويل المواد التي كانت ستهدر إلى مواد جديدة، مما يقلل من استخدام الموارد الطبيعية والحد من التلوث. (1) ويستنتج من ذلك، بأن إعادة الاستخدام تحافظ على شكل المشغولة الأساسي، بينما إعادة التدوير تتطلب معالجة وتحويل المشغولة إلى شيء جديد.

وتشمل إعادة الاستخدام والتدوير ما يلي:

- استخدام الخامات المتبقية: تشجيع العاملين على استغلال المواد المتبقية من المشروعات السابقة، مما يساهم في تقليل الحاجة إلى خامات جديدة.

- إعادة تدوير النفايات: تطوير آليات لتحويل النفايات الناتجة عن العمل اليدوي إلى مواد يمكن إعادة استخدامها في المشاريع الفنية.



الشكل رقم (8) إعادة تدوير النفايات من خلال أشغال المعادن (2)

ث- التقنيات اليدوية التي تقلل الفاقد من الخامات المعدنية:

التقنيات اليدوية في المشغولات المعدنية تمنح الفنانين القدرة على تحقيق تفاصيل دقيقة، مما يسمح لهم بابتكار أعمال فنية تجمع بين الوظيفة والجمال.

إلى جانب ذلك استخدام أدوات يدوية مناسبة تسهم في تقليل الفاقد الناتج عن الأخطاء، مثل أدوات القياس الدقيقة أو أدوات القطع. فضلاً عن " التدريب المستمر للطلاب على استخدام الأدوات بشكل صحيح يساهم في تقليل معدل الهدر الناتج عن أخطاء الطلاب" (3).

ومن أمثلة بعض التقنيات اليدوية التي يمكن من خلالها تقليل الفاقد من الخامات المعدنية:

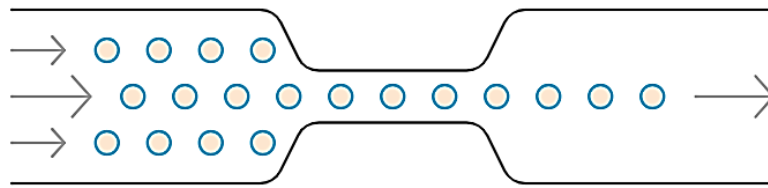
- **النشر الدقيق:** استخدام مناشير دقيقة لنشر المعدن بدقة عالية، مما يقلل من الفاقد ويحد من إنتاج القطع غير الضرورية. تضمن هذه التقنية استخدام المعدن بكفاءة أكبر وتقلل من نسبة الهدر الناتج عن النشر العشوائي.
- **النقش اليدوي:** يسمح بإضافة تفاصيل دقيقة دون الحاجة إلى إزالة كميات كبيرة من المعدن، مما يقلل من نسبة الفاقد بشكل ملحوظ مقارنة بالتقنيات الآلية التي قد تنتج هدرًا أكبر.
- **التشكيل بالتطعيم:** وذلك باستخدام تقنيات تطعيم القطع المعدنية الصغيرة في التجاويف المخصصة لها وفقاً للتصميم، يتم استغلال المواد بطريقة دقيقة وفعالة، مما يقلل من الحاجة إلى كميات كبيرة من المعدن ويقلل الفاقد.
- **التشكيل بالطرق:** تتيح هذه التقنية تشكيل المعدن بطرق يدوية دون إهدار كميات كبيرة من المعدن. من خلال الطرق على سطح المعدن وهي تعرف بأسلوب الربوسيه باستخدام أقلام الصلب لتشكيل الزخارف، وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة الكاملة من القطعة المعدنية دون الحاجة لإزالة أجزاء منها.
- **النقش اليدوي:** يسمح بإضافة تفاصيل دقيقة دون الحاجة إلى إزالة كميات كبيرة من المعدن، مما يقلل من الفاقد بشكل ملحوظ مقارنة بالتقنيات الآلية التي قد تنتج هدرًا أكبر.

ج- " مراقبة الأداء وتوجيه الوعي بالاستدامة:

- تحليل البيانات : بهدف التعرف على حجم الفاقد من الخامات وتحسينها بشكل دوري.
- تقييم النتائج :إجراء تقييمات دورية للعمل يساهم في تحديد النقاط التي يمكن تقليل الفاقد.
- إدارة المخزون : إيجاد مخزون متوازن من المواد لتقليل الفاقد الناتج عن التخزين الزائد" (1).
- ورش عمل توعوية للطلاب بأهمية تقليل الفاقد وسبل تحقيق ذلك.

- تشجيع الابتكار: دعم الأفكار الجديدة والمبتكرة التي تهدف إلى تقليل الهدر في العمل اليدوي.
 - تطبيق نظم تتبع المواد التي تساعد في إدارة الخامات بشكل أكثر فعالية.
- " تتعدد استراتيجيات تقليل الفاقد ما بين تطبيق أساليب التشغيل الرشيق، تحسين التصميمات، استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والقص بالليزر" (2)، بالإضافة إلى إعادة التدوير والاستفادة من المواد المهملة. تتطلب هذه الاستراتيجيات تفكيراً إبداعياً ورؤية بعيدة المدى لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة مع الحد من تداعياتها السلبية على البيئة.

والأعمال اليدوية في مجال التربية الفنية، تبرز أهمية هذه التقنيات في ضمان الاستدامة الفنية وتقليل هدر المواد من خلال تعليم الطلاب كيفية استخدام الخامات بفعالية، والبحث عن مواد بديلة. استخدام تقنيات مثل التصنيع الرقمي وإعادة تدوير المواد الخام يعزز من هذه الجهود ويوفر فرصاً لتطوير أعمال فنية مبتكرة

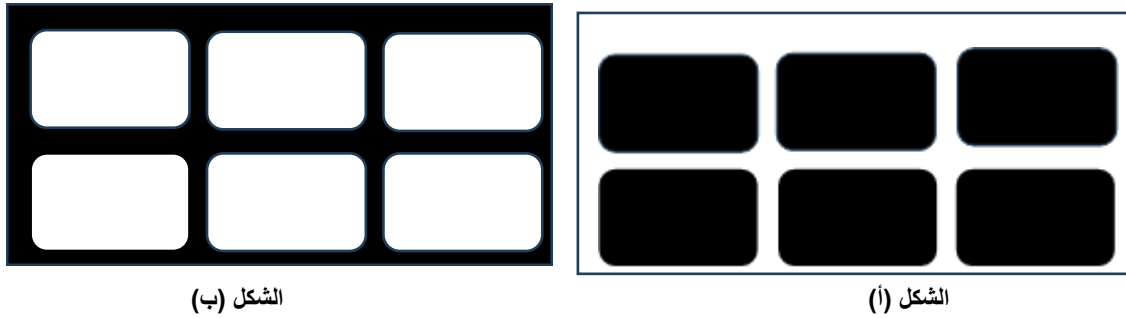


الشكل رقم (9) تقليل الفاقد للمحافظة على الاستدامة الاقتصادية والبيئية

ومراعية للبيئة. وفي مجال التربية الفنية، تعتبر الخامات المعدنية من أبرز المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال الفنية المتنوعة، لما تتميز به من خصائص جمالية وأبعاد وظيفية. ومع ذلك، قد ينتج عن استخدام هذه المواد فاقد كبير نتيجة للهدر غير المبرر أو سوء التخطيط في استغلالها. لذلك، " تمثل استراتيجيات تقليل الفاقد من الخامات المعدنية جزءاً مهماً من التعليم المستدام، حيث يمكن من خلاله تحقيق الكفاءة ودعم الفكر الابتكاري لدى الطلاب.

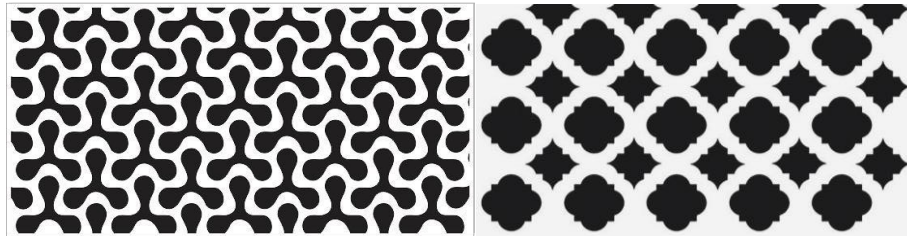
تقليل الفاقد من خلال التدريب على تقنيات قص الشرائح المعدنية:

يساعد الطلاب في التعامل مع الخامات المعدنية بحرفية عالية عند إجراء عملية القص، مما يقلل من الأخطاء التي تؤدي إلى هدر المعدن. ومن بين هذه التقنيات التي تقلل الهدر تقنية القص بأشعة الليزر، مما يقلل من كمية الفاقد الناتجة عن الأخطاء أو القص غير الدقيق. كما يدعم تعليم الطلاب كيفية التعامل بحذر مع المواد المكلفة وينمي لديهم الوعي بأهمية تقليل الفاقد. كما يمكن تقليل الفاقد من خلال تنظيم الوحدات الهندسية بطريقة تتيج الاستفادة من الأجزاء الموجبة والسالبة في عملية القطع الواحدة، مما يسهل من استخدام المواد بشكل كامل ويقلل معدل الهدر. كما بالشكل رقم (8)، حيث يمثل (أ) القطع الموجبة للمستطيل، الشكل (ب) القطع السالب وفيه يمكن استثمار الشكل بالاستفادة من الإطار الخارجي في عمل آخر أو مكمل للعمل الأول.



الشكل (ب)

الشكل (أ)



الشكل رقم (10) - تقليل الفاقد من خلال تنظيم الوحدات الموجبة والسالبة بنفس عملية القطع الواحدة

ح- استخدام الخامات البديلة والتصميم المستدام: يمكن الاستفادة من الخامات المعدنية البديلة التي تكون أقل تكلفة أو أكثر استدامة. يمكن استخدام معادن خفيفة أو مواد معدنية معاد تدويرها كبديل عن المعادن الجديدة مرتفعة الثمن. تتيح هذه التقنية للطلاب تعلم كيفية التعامل مع خامات مختلفة، مما يعزز فهمهم للأثر البيئي والاقتصادي لاستخدام المواد. كما يشجع "التصميم المستدام" في التربية الفنية الطلاب على تصميم أعمال فنية تحقق أقل قدر ممكن من الخامات المعدنية، مع التركيز على استخدام المواد المتاحة بشكل فعال. كما يمكن أن تشمل هذه المشاريع الفنية عناصر بيئية تعمل على إعادة تدوير المعادن، مما يقلل الفاقد ويعزز الوعي البيئي لدى الطلاب.

خ- إدارة المخزون والتشغيل بالتدفق: يمكن تطبيق أنظمة فعالة لتتبع المخزون المعدني وتقدير احتياجات المشاريع بدقة. هذه الإدارة تساهم في الحد من شراء كميات زائدة من الخامات، وتساعد على تحسين استخدام الموارد المتاحة. تقوم على تنظيم سير العمل الفني بحيث يتم استخدام المواد بكفاءة عالية دون هدر. يُعزز هذا الأسلوب من خلال تقسيم العمل على مراحل واضحة ومتراصة، ما يضمن استخدام الخامات المعدنية بشكل متزامن ومنظم دون إسراف أو تعطيل. إجراء تقييم دوري لمقدار الخامات المعدنية المستهلكة والهدر الناتج عن المشاريع الفنية يساعد في تحديد المجالات التي يمكن تحسينها. يمكن استخدام هذه المعلومات لتعديل طرق العمل أو التدريس بهدف تقليل الفاقد.

د- دور المعلم في ترشيد استخدام الخامات التعليمية: يمكن للمعلم أن يلعب دورًا محوريًا في ترشيد استخدام الخامات التعليمية من خلال تبني استراتيجيات توجيهية تعتمد على مستوى جودة التصميمات التي يقدمها الطلاب. فالطلاب الذين يظهرون تميزًا وإبداعًا في تصميماتهم يمكن توجيههم لاستخدام الخامات الفعلية الراقية مثل النحاس الأحمر أو الأصفر، مما يعزز من جودة المنتج النهائي. أما الطلاب الذين لا تزال تصميماتهم بحاجة إلى تحسين، فيفضل توجيههم لاستخدام خامات بديلة منخفضة التكلفة مثل الصاج، الألومنيوم، أو الورق المقوى. هذه الخامات البديلة تتيح لهم فرصة التعبير عن أفكارهم التصميمية بشكل فعال دون الإسراف في استخدام الخامات الثمينة، مما يعزز من قدرتهم على تطوير مهاراتهم في بيئة تعليمية مسؤولة ومستدامة. تعليم الطلاب أهمية الاستدامة في استخدام الموارد. يمكن دمج مفاهيم التعليم البيئي في دروس التربية الفنية، مما يساعد على بناء الوعي حول الآثار البيئية لاستخدام المعادن ويعزز الإحساس بالمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية. ويستنتج من ذلك، بأن تقليل الفاقد من الخامات المعدنية في مجال التربية الفنية ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل

هو أيضًا جزء من الاستدامة البيئية وتعزيز الإبداع. من خلال تبني استراتيجيات مثل التخطيط الدقيق، إعادة التدوير، واستخدام التقنيات الحديثة، يمكن للمعلمين والطلاب تحقيق التوازن بين الكفاءة والاستدامة. هذه الأساليب لا تقلل من تكاليف الخامات فحسب، بل تساهم أيضًا في بناء جيل واعٍ ومدرك لأهمية الحفاظ على الموارد.

النتائج والتوصيات والمقترحات

1- نتائج البحث:

- تم الكشف عن إمكانية تقليل معدل الفاقد في عملية قص الشرائح المعدنية من خلال تصميم دقيق لمواضع الأجزاء بما يتناسب مع طبيعة كل عملية. تعتمد هذه الاستراتيجيات على التخطيط الأمثل لترتيب الأجزاء، مما يقلل الهدر الناتج عن الفراغات غير المستغلة أثناء القص، وبالتالي يحقق كفاءة أكبر في استخدام الخامات.
- تم التوصل إلى أن تقليل معدل الفاقد من الخامات المعدنية في مجال التربية الفنية لا يتعلق فقط بالجوانب الاقتصادية، بل هو أيضًا جزء من تعزيز الاستدامة البيئية والإبداع. يمكن تحقيق توازن بين الكفاءة والاستدامة من خلال تبني استراتيجيات مثل التخطيط الدقيق، إعادة التدوير، واستخدام التقنيات الحديثة، تساهم هذه الأساليب في بناء جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على الموارد.
- أظهرت نتائج الدراسة أن التخطيط الجيد قبل تنفيذ المشاريع الفنية يُعد من أهم الاستراتيجيات لتقليل الفاقد، حيث يتيح إعداد تصميمات تفصيلية ودقيقة تحديد كمية المواد المطلوبة بدقة وتجنب الهدر، مما يوجه الاستخدام الأمثل للمواد.
- كشفت النتائج أن إعادة تدوير الخامات المتبقية من المشاريع السابقة تمثل تقنية فعالة لتقليل الفاقد، إذ يتم تشجيع الطلاب على استخدام القصاصات المعدنية في أعمال جديدة، مما يعزز الإبداع ويقلل الحاجة إلى شراء مواد إضافية.
- أثبتت نتائج البحث أن استراتيجيات تقليل الفاقد في العمل اليدوي تعتمد على التخطيط الدقيق، تحسين الأساليب التقنية، وتدعم ثقافة إعادة الاستخدام. هذه الاستراتيجيات تساهم في تحقيق مستويات أعلى من الاستدامة، كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المشغولات المعدنية، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف ومراعاة استدامة عمليات التصنيع.
- **من الناحية البيئية:** تساهم هذه الاستراتيجيات في تقليل النفايات المعدنية والحد من التأثيرات البيئية السلبية، مما يحافظ على الموارد للأجيال القادمة.
- **من الناحية التعليمية:** أهمية تحسين المناهج التدريبية لتنمية مهارات الطلاب في استخدام الخامات بكفاءة أكبر وتطوير قدراتهم الإبداعية من خلال إعادة تدوير الخامات.
- **من الناحية الثقافية:** أوضحت الدراسة بأن الحفاظ على التراث الثقافي والفني للصناعات المعدنية اليدوية يعتمد على تنمية الوعي بمفهوم الاستدامة البيئية والعمل على تطويرها بما يتلائم مع التحديات البيئية والاقتصادية ويضمن استمرار قيمتها الفنية والاقتصادية للمجتمع.

2- التوصيات والمقترحات:

- التوصية بضرورة وجود برامج تدريبية متقدمة للمعلمين والطلاب في المجالات الفنية الدقيقة وإعادة التدوير، مع التركيز على تقنيات تقليل الفاقد في الخامات المعدنية.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وفتح مجال لاستخدام الأدوات التكنولوجية مثل البرامج الحاسوبية والتصميم الرقمي وأجهزة قص وتفرغ الألواح المعدنية بكفاءة ودقة ويقلل الفاقد.

- تبني مشاريع بحثية تهدف إلى الكشف عن طرق جديدة ومبتكرة لاستخدام الخامات المتبقية من المشاريع السابقة في إنتاج أعمال فنية إبداعية.
- توسيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والشركات الصناعية لربط المشاريع الطلابية الفنية مع احتياجات سوق العمل، مما يرفع من جاهزية الطلاب لمتطلبات العمل في المستقبل.
- إطلاق مبادرات توعوية داخل المدارس والمؤسسات التعليمية حول أهمية الاستدامة البيئية في مجالات التربية الفنية والحرف اليدوية، بما ينمي ثقافة الحفاظ على الموارد وتقليل الهدر.
- إنشاء مراكز بحثية لتقنيات تقليل الفاقد، لتقديم حلول عملية للحد من مشاكل الفاقد.
- ضرورة العمل على دمج مفاهيم ريادة الأعمال في مناهج التربية الفنية، حيث يمكن للطلاب تعلم كيفية تحويل مهاراتهم الفنية إلى مشاريع مربحة ومستدامة.
- يقترح تنظيم معارض فنية تهدف إلى عرض الأعمال التي تركز على إعادة التدوير واستخدام الخامات المتبقية، مما يشجع المجتمع الفني على اتباع نهج أكثر استدامة في إنتاج الأعمال الفنية.

المراجع العلمية:

أ- المراجع العربية:

1. عبد العال، أحمد. (2018). إعادة تدوير المعادن: التقنيات والآثار البيئية. دار العلم للنشر والتوزيع.
2. محمد، أحمد علي. (2018). إدارة الأداء وتوجيه الوعي البيئي: الاستدامة في العمليات الصناعية، دار الفكر العربي.
3. أبو زيد، عادل. (2018). إعادة التدوير وتأثيرها على البيئة. مجلة البيئة والتنمية، 16(2)، 45-58.
4. الجندي، محمد. (2020). استراتيجيات تقليل الفاقد في تصميم المنتجات. دار الفكر، القاهرة.
5. الحارثي، سعيد. (2015). استراتيجيات ترشيد استهلاك الموارد في المدارس. مجلة العلوم التربوية، جامعة الملك سعود، السعودية.
6. الزهراني، عبد الله. (2013). إدارة الجودة وضبط العمليات: الأسس والتطبيقات. دار الفكر العربي.
7. القزاز، محمود صالح. (2016). الخامات البيئية ودورها في تحقيق أهداف التربية الفنية. مجلة التربية الفنية، جامعة حلوان، مصر.
8. القطامي، يوسف. (2007). الإدارة التربوية: مفاهيم وتطبيقات. دار الفكر للنشر والتوزيع.
9. عبد الرحمن، خالد الهاشمي. (2020). تقنيات التصنيع الحديثة واستراتيجيات تقليل الفاقد، دار العلم والثقافة.
10. محمود، سامي العلي. (2018). أثر التدريب العملي على تقليل الفاقد في العملية التعليمية، دار الفكر الجامعي.
11. صادق، محمد. (2015). إدارة الجودة الشاملة: الأسس والتطبيقات. دار المسيرة للنشر والتوزيع.
12. عوض، عبد الحميد. (2002). فن المشغولات المعدنية: الأسس والتقنيات. دار الفكر العربي.
13. سعيد، محمود. (2017). إدارة الموارد في التعليم الفني. مكتبة الأنجلو المصرية.
14. حسني، محمد. (2018). أساسيات الأتوكاد. دار الفجر.
15. عبد الرحمن، محمد العطار. (2018). التشغيل الرشيق: مبادئ وأساليب تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد. دار الهدى.

- 16- Boughton, D., & Mason, R. (1999). "**Art Education and Socio-Economic Conditions: Exploring Relationships.**" *International Journal of Art & Design Education*.
- 17- Dolgui, A., et al. (2018). "**Cutting and packing problems in manufacturing: Review and trends.**" *Annual Reviews in Control*.
- 18- González-García, S., et al. (2020). "**Recycling and environmental benefits of scrap metals: Life cycle assessment approach.**" *Resources, Conservation & Recycling*.
- 19- Khosravani, M.R., & Rouhi, A. (2019). "**Minimizing waste in sheet metal production: A design and production viewpoint.**" *Journal of Materials Processing Technology*.
- 20- Kalin, N.M., & Barney, D.T. (2020). "**Reimagining Art Education in the Time of Economic Crisis.**" *Journal of Social Theory in Art Education*.
- 21- Noguera, P. A. (2003). *City schools and the American dream: Reclaiming the promise of public education.* Teachers College Press.
- 22- Smith, P. (2006). "Waste Not, Want Not: **Art Education in Economically Challenged Times.**" *Studies in Art Education*.
- 23- Y. Altintas. (2012). **Advanced Manufacturing Technology for Metal Cutting and Forming.** Cambridge University Press.

المواقع الإلكترونية: -ت

- <https://ikr.atu.edu.iq/wp-content/uploads/2021/10/%D8%A7%D9%84%D8%>
- <https://www.facebook.com/moroccancreativebrains/posts/1784469061851348>.
- <https://www.rapiddirect.com/ar/blog/sheet-metal-laser-cutting>